

Diseño e implementación de una red multisede

Profesor: Lic. Jonathan G. Pécora

Alumnos: Heller, Maria Pia y Crovetto, Gian

Fecha : 9 de agosto del 2026

Materia: Sistemas de Computación II



1. Resumen

Se diseñó una infraestructura multisede para una institución educativa con presencia en Almagro, Villa Lugano y Chacarita. La solución adopta una topología WAN en estrella, con Almagro como sede central, y una arquitectura LAN jerárquica en cada edificio: router de borde, switch central y switches de acceso por carrera o sector.

La segmentación mediante VLAN separa los dominios de broadcast y facilita la aplicación de políticas. El direccionamiento combina redes /16 solicitadas para Almagro, VLSM sobre 192.168.0.0/24 en Villa Lugano y subredes /27 dentro de 10.10.0.0/24 en Chacarita. Los routers funcionan como servidores DHCP y realizan inter-VLAN routing

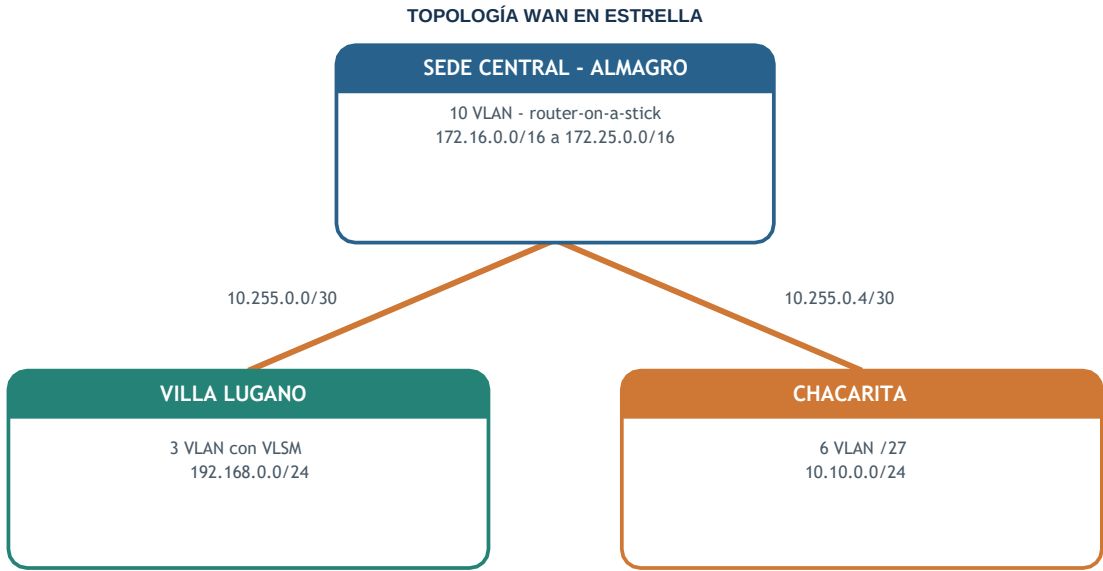


Figura 1. Distribución lógica general y enlaces WAN punto a punto.

Las ACL extendidas implementan el principio de mínimo acceso: los alumnos quedan limitados a su propia red; las tres redes administrativas pueden comunicarse entre sí; y solamente las redes de Dirección de Almagro y Villa Lugano poseen comunicación mutua.

1. Criterios y decisiones de diseño

Topología entre sedes

Se utilizó una topología en estrella. Almagro funciona como sede central y se conecta directamente con Villa Lugano y Chacarita. Esta distribución simplifica la conexión y permite que el tráfico entre las sedes remotas atraviese Almagro.

Organización interna de cada sede

Cada sede posee un router, un switch central y switches de acceso para las carreras o sectores. El switch central concentra las conexiones y cada switch de acceso conecta los equipos de un sector determinado.

Segmentación mediante VLAN

Se creó una VLAN para cada carrera o sector. Así se separan las redes y se pueden aplicar restricciones diferentes. Por ejemplo, Ingeniería Civil puede comunicarse dentro de su propia red, pero no con Ingeniería Eléctrica.

Direccionamiento IP

En Almagro se utilizaron redes /16 porque fueron indicadas expresamente en el enunciado. En Villa Lugano, el bloque 192.168.0.0/24 se dividió mediante VLSM en /25, /26 y /27 según la cantidad de puestos. En Chacarita, el bloque 10.10.0.0/24 se dividió en redes /27, cada una con capacidad para 30 equipos.

Comunicación entre VLAN

Utilizamos un solo puerto físico del router transporta todas las VLAN mediante un enlace trunk. En el router se creó una subinterfaz para cada VLAN, que funciona como puerta de enlace.

Asignación automática de direcciones

Cada router funciona como servidor DHCP para su sede. De esta manera, las PCs reciben automáticamente dirección IP, máscara y gateway, sin necesidad de agregar servidores independientes.

Enlaces y enrutamiento

Los enlaces entre routers utilizan redes /30, que proporcionan exactamente dos direcciones utilizables. Se configuraron rutas estáticas porque la topología posee solamente tres routers y las redes no cambian.

Restricciones de comunicación

Se utilizaron ACL para controlar qué redes pueden comunicarse. Los alumnos quedan limitados a su propia VLAN, las administraciones se comunican exclusivamente entre sí y Dirección de Almagro se comunica únicamente con Dirección de Villa Lugano.

Capacidad y representación

El archivo de Packet Tracer representa como mínimo dos equipos por cada red final, de acuerdo con el requerimiento general.

2. Sede Almagro

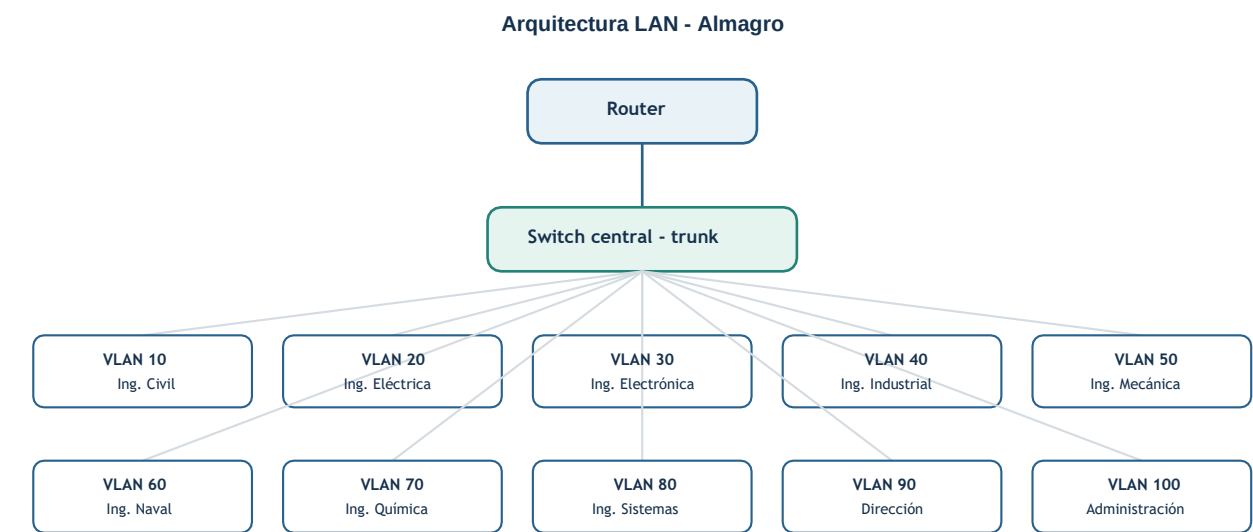


Figura 2. Diez VLAN conectadas a un switch central y a un router mediante trunk.

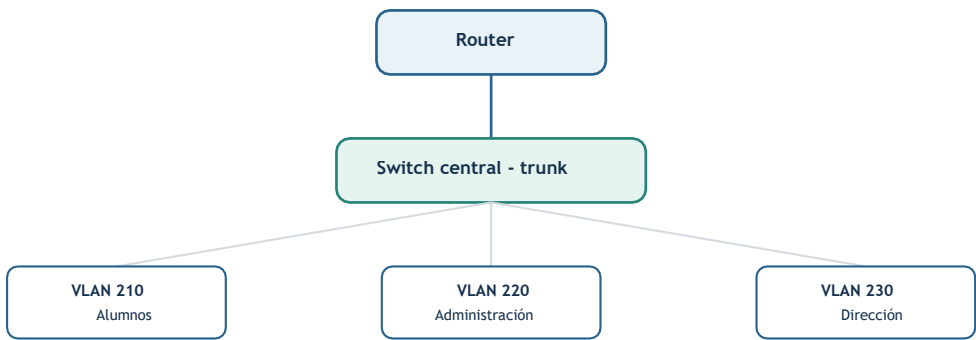
VLAN	Sector	Red / máscara	Gateway	Hosts	Broadcast
10	Ingeniería Civil	172.16.0.0/16	172.16.0.1	65.534	172.16.255.255
20	Ingeniería Eléctrica	172.17.0.0/16	172.17.0.1	65.534	172.17.255.255
30	Ingeniería Electrónica	172.18.0.0/16	172.18.0.1	65.534	172.18.255.255
40	Ingeniería Industrial	172.19.0.0/16	172.19.0.1	65.534	172.19.255.255
50	Ingeniería Mecánica	172.20.0.0/16	172.20.0.1	65.534	172.20.255.255
60	Ingeniería Naval	172.21.0.0/16	172.21.0.1	65.534	172.21.255.255
70	Ingeniería Química	172.22.0.0/16	172.22.0.1	65.534	172.22.255.255
80	Ingeniería en Sistemas	172.23.0.0/16	172.23.0.1	65.534	172.23.255.255
90	Dirección	172.24.0.0/16	172.24.0.1	65.534	172.24.255.255
100	Administración	172.25.0.0/16	172.25.0.1	65.534	172.25.255.255

Cada red /16 dispone de 65.534 direcciones utilizables. Aunque la capacidad supera ampliamente los veinte puestos solicitados, se respetó el esquema de redes 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16 y sucesivas indicado expresamente para esta sede.

El router utiliza G0/0 como interfaz física hacia el switch central.

Sede Villa Lugano

Arquitectura LAN - Villa Lugano



VLAN	Sector	Red	Máscara	Rango de hosts	Broadcast	Gateway
210	Alumnos	192.168.0.0/25	255.255.255.128	192.168.0.1 - 126	192.168.0.127	192.168.0.1
220	Administración	192.168.0.128/26	255.255.255.192	192.168.0.129 - 190	192.168.0.191	192.168.0.129
230	Dirección	192.168.0.192/27	255.255.255.224	192.168.0.193 - 222	192.168.0.223	192.168.0.193

Justificación del VLSM

- Alumnos requiere al menos 100 puestos: /25 ofrece 126 hosts utilizables.
- Administración requiere al menos 50 puestos: /26 ofrece 62 hosts utilizables.
- Dirección requiere al menos 25 puestos: /27 ofrece 30 hosts utilizables.
- La asignación se realizó de mayor a menor para evitar fragmentación. Queda disponible 192.168.0.224/27 para crecimiento futuro.

Las VLAN 210, 220 y 230 son transportadas por un trunk entre el switch central y G0/0 del router Lugano.

Sede Chacarita

Arquitectura LAN - Chacarita

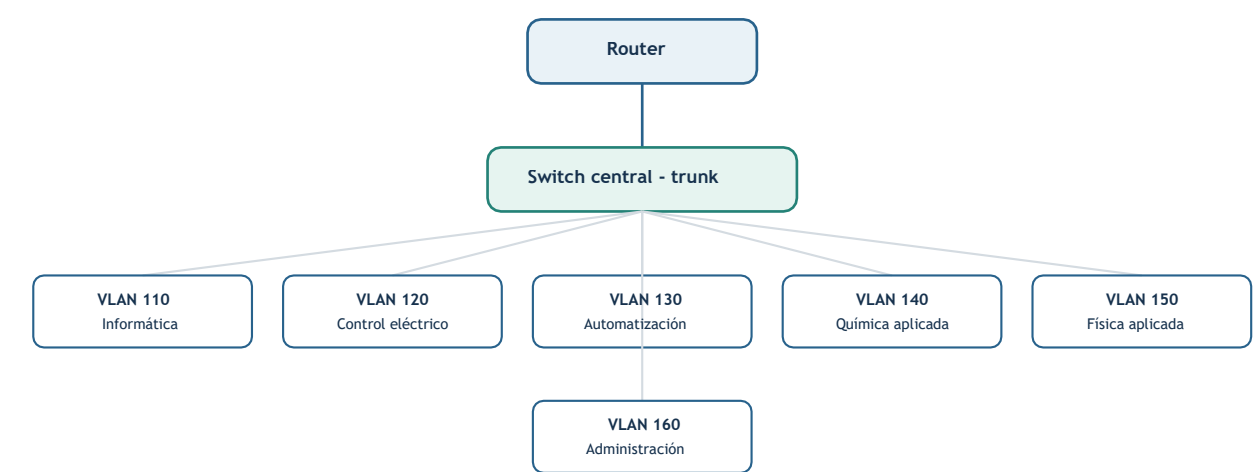


Figura 4. Seis VLAN /27 dentro del bloque privado 10.10.0.0/24.

VLAN	Sector	Red	Hosts utilizables	Broadcast	Gateway
110	Informática Aplicada	10.10.0.0/27	10.10.0.1 - 30	10.10.0.31	10.10.0.1
120	Control Eléctrico	10.10.0.32/27	10.10.0.33 - 62	10.10.0.63	10.10.0.33
130	Automatización y Robótica	10.10.0.64/27	10.10.0.65 - 94	10.10.0.95	10.10.0.65
140	Química Aplicada	10.10.0.96/27	10.10.0.97 - 126	10.10.0.127	10.10.0.97
150	Física Aplicada	10.10.0.128/27	10.10.0.129 - 158	10.10.0.159	10.10.0.129
160	Administración	10.10.0.160/27	10.10.0.161 - 190	10.10.0.191	10.10.0.161

Selección del esquema

Se eligió un bloque privado 10.10.0.0/24 subdividido en /27. Cada /27 proporciona 30 hosts utilizables, suficiente para los veinte puestos mínimos de cada carrera y con margen para dispositivos de infraestructura. La misma máscara uniforme simplifica la operación y conserva 10.10.0.192/26 para expansión futura.

Servicio DHCP

Cada router presta DHCP únicamente a las VLAN locales. Esta distribución evita depender de un servidor remoto para obtener parámetros básicos y elimina la necesidad de ip helper-address.

Sede	Pools	Direcciones reservadas	Parámetros entregados
Almagro	10 pools, uno por VLAN	Primeras 10 direcciones de cada /16	IP, máscara y gateway de la subinterfaz
Villa Lugano	3 pools	192.168.0.1-10; 129-138; 193-202	IP, máscara VLSM y gateway
Chacarita	6 pools	Primeras 10 direcciones de cada /27	IP, máscara /27 y gateway

Proceso de asignación

- El cliente emite DHCP Discover dentro de su VLAN.
- El switch transporta la solicitud hacia el router mediante el trunk 802.1Q.
- La subinterfaz identifica el pool correspondiente y devuelve una concesión.
- La PC recibe dirección, máscara y gateway sin intervención manual.

Las primeras direcciones se reservaron para gateways, administración de red y futuros servicios. En Almagro, cualquier dirección 172.X.Y.Z es válida dentro del /16 correspondiente; por ejemplo, 172.16.10.3 pertenece a 172.16.0.0/16.

Interconexión WAN y enrutamiento

Enlace	Red / máscara	Extremo Almagro	Extremo remoto	Broadcast
Almagro - Villa Lugano	10.255.0.0/30	G0/1: 10.255.0.1	G0/1: 10.255.0.2	10.255.0.3
Almagro - Chacarita	10.255.0.4/30	G0/2: 10.255.0.5	G0/1: 10.255.0.6	10.255.0.7

Las máscaras /30 son apropiadas para enlaces punto a punto porque ofrecen exactamente dos direcciones utilizables. Los bloques WAN no se superponen con ninguna LAN.

Rutas estáticas

Router	Destino	Siguiente salto
Almagro	192.168.0.0/24	10.255.0.2
Almagro	10.10.0.0/24	10.255.0.6
Villa Lugano	172.16.0.0/12	10.255.0.1
Villa Lugano	10.10.0.0/24	10.255.0.1
Chacarita	172.16.0.0/12	10.255.0.5
Chacarita	192.168.0.0/24	10.255.0.5

La ruta resumida 172.16.0.0/12 engloba las redes 172.16.0.0 a 172.31.255.255 y permite alcanzar todas las redes configuradas en Almagro con una sola entrada. En esta topología controlada, el resumen reduce la tabla sin producir ambigüedad.

El enrutamiento se validó inicialmente sin ACL para comprobar conectividad completa. Luego se aplicaron las restricciones. Esta secuencia separa fallas de conectividad de fallas de política.

Políticas de seguridad mediante ACL

Origen	Destino permitido	Otros destinos
Alumnos / carreras	Equipos de la misma subred y gateway propio	Denegados
Administración Almagro	Administración Lugano y Chacarita	Denegados
Administración Lugano	Administración Almagro y Chacarita	Denegados
Administración Chacarita	Administración Almagro y Lugano	Denegados
Dirección Almagro	Dirección Villa Lugano	Denegados
Dirección Villa Lugano	Dirección Almagro	Denegados

Ubicación de las ACL

Las ACL se configuraron en las subinterfaces de entrada de cada VLAN. De esta manera, el router revisa el tráfico cuando una PC intenta salir de su propia red y bloquea inmediatamente cualquier comunicación no autorizada

Estructura lógica de las reglas

- Primero se permite DHCP para conservar la asignación automática.
- Se permite comunicación con la propia subred, incluyendo el gateway.
- Se agregan permisos explícitos para las redes administrativas o de Dirección autorizadas.
- Se deniega cualquier otro destino para la red de origen.
- Una regla final permit ip any any evita afectar tráfico ajeno al origen previsto cuando una ACL se reutiliza en varias subinterfaces.

Las comunicaciones dentro de una misma VLAN no atraviesan el router y son conmutadas localmente. Las ACL controlan únicamente el tráfico que intenta salir hacia otra red.

VPN

Para garantizar la confidencialidad e integridad del tráfico institucional que atraviesa los enlaces WAN públicos entre sedes (10.255.0.0/30 y 10.255.0.4/30), se configuraron túneles VPN IPsec Site-to-Site entre el nodo central (Almagro) y los nodos remotos (Villa Lugano y Chacarita).

Configuración Fase 1 y Fase 2 (IKEv1 / IPsec):

- Fase 1 (ISAKMP): Establece la negociación del canal de control seguro mediante autenticación por clave precompartida (Pre-Shared Key / PSK), algoritmos de cifrado (AES/DES) y funciones de hash para autenticidad.
- Fase 2 (IPsec Transform-Set): Define la protección del tráfico de datos mediante encapsulamiento seguro (ESP - Encapsulating Security Payload).

Tráfico Interesante (Interesting Traffic) e Integración con ACLs:

Se definieron Access Lists dedicadas para identificar únicamente el tráfico intersede que requiere ser cifrado por el túnel

- Canal Almagro <--> Villa Lugano: Protege el tráfico de las VLANs de Administración (192.168.0.128/26 <--> 172.25.0.0/16) y Dirección (192.168.0.192/27 <--> 172.24.0.0/16).
- Canal Almagro <--> Chacarita: Cifra la comunicación entre los sectores de Administración de ambas sedes (10.10.0.160/27 <--> 172.25.0.0/16).
- Compatibilidad: La VPN se acopló a las ACLs extendidas existentes en las subinterfaces, asegurando que el tráfico no autorizado (alumnos) continúe siendo descartado antes de entrar al túnel.

Mapeo Criptográfico y Aplicación en Interfaces:

- Se crearon las políticas Crypto Maps en cada router (MAP_ALMAGRO, MAP_LUGANO, MAP_CHACARITA) asociando la IP del peer remoto y la ACL de tráfico interesante.
- Los Crypto Maps se aplicaron directamente en las interfaces WAN físicas (G0/1 y G0/2 según corresponda) para cifrar automáticamente los paquetes antes de salir a la WAN.

Pruebas y Verificación Operacional:

- Generación de Tráfico: Se enviaron pings de prueba desde los equipos finales permitidos (p. ej., PC de Administración Lugano a PC de Administración Almagro).
- Validación en CLI: Se ejecutó el comando de diagnóstico show crypto ipsec sa en los routers para verificar el establecimiento del Security Association (SA).
- Métricas de Cifrado: Se confirmó la correcta operación observando el incremento en tiempo real de los contadores pkts encaps, pkts encrypt, pkts decaps y pkts decrypt.

Conclusiones

La solución cumple la segmentación solicitada, entrega direccionamiento dinámico a todos los equipos, conecta las tres sedes y restringe las comunicaciones según el rol institucional. La combinación de VLAN, subinterfaces 802.1Q, DHCP local, enlaces /30, rutas estáticas y ACL extendidas produce una arquitectura clara, verificable y adecuada para el alcance de la práctica.

La sede Villa Lugano utiliza VLSM para aprovechar eficientemente 192.168.0.0/24; Chacarita adopta /27 uniformes para asegurar capacidad mínima con margen; y Almagro conserva los bloques /16 requeridos. La topología permite incorporar nuevas VLAN, servicios o enlaces sin rediseñar la estructura central.

